

Техническое задание: Telegram-бот «Тендер-Поиск» — SaaS-сервис подбора тендеров с подпиской

1. Общие сведения

Заказчик: ИП Калиновский Роман Михайлович **Проект:** Telegram-бот для автоматического поиска тендеров по запросам клиентов, рассылки новых закупок и монетизации по подписке (3 дня бесплатно → платная подписка) **Тип продукта:** B2B SaaS в Telegram **Ответственный за приёмку:** Калиновский Р.М. (директор) **Координатор:** Тендерный директор **Команда разработки:** Сергей (архитектура, парсинг, матчинг, LLM), Иван (инфраструктура, БД, платежи), Олег (UX бота, админка, тексты), Алексей (сценарии, приёмка, ценообразование)

2. Цели и задачи

2.1. Цели продукта

1. Автоматизировать поиск тендеров для ИП/ООО и тендерных специалистов по их критериям.
2. Обеспечить мгновенную доставку подходящих закупок в Telegram.
3. Построить повторяющийся доход (MRR) через подписочную модель с бесплатным пробным периодом.
4. Создать собственный продукт-актив, независимый от разовых тендеров.

2.2. Задачи

- Парсинг/сбор закупок из ЕИС и коммерческих источников с инкрементальным обновлением.
- Хранение и полнотекстовый поиск по базе тендеров.
- Управление поисковыми запросами клиента (ключевые слова, ОКПД2, регионы, НМЦК, закон).
- Рассылка: мгновенные уведомления + ежедневный дайджест.
- Управление пробным периодом (3 дня) и платной подпиской с автопродлением.
- Приём платежей (ЮKassa, Telegram Stars) и выдача чеков (54-ФЗ).
- Административная панель: пользователи, платежи, источники, рассылки.

2.3. Метрики успеха (KPI)

Метрика	Цель через 3 месяца после запуска
Регистрации	≥ 300 пользователей
Конверсия trial → платная подписка	≥ 8%
MRR	≥ 100 000 Р/мес

Churn (отток подписок в месяц)	≤ 10%
Время от публикации тендера до уведомления	≤ 30 минут

3. Целевая аудитория

Сегмент	Потребность
ИП и малые ООО, начинающие участвовать в закупках	Простой поиск по ключевым словам без ручной проверки ЕИС
Тендерные специалисты на аутсорсе	Много запросов, мгновенные уведомления, экономия времени
Отделы продаж небольших компаний	Отслеживание коммерческих закупок своего профиля
Наша компания (внутреннее использование)	Та же лента закупок для собственного скрининга (бонус-пользователь)

4. Пользовательские сценарии

4.1. Онбординг и пробный период

1. Пользователь запускает бота → [/start](#).
2. Бот: приветствие, краткое описание, запрос согласия на обработку ПДн и оферту (кнопки «Принять» / «Отмена»).
3. После согласия создаётся профиль, автоматически активируется **пробный период 3 дня** со всеми функциями тарифа PRO.
4. Мастер настройки: пользователь создаёт первый поисковый запрос (ключевые слова → фильтры → подтверждение).
5. Бот показывает пример найденного тендера и включает рассылку.

4.2. Ежедневная работа

- Новый тендер, подходящий под запрос, приходит уведомлением в течение ≤ 30 минут после публикации.
- В заданное время (по умолчанию 09:00 МСК) приходит дайджест за сутки.
- Пользователь управляет запросами командами (создание, пауза, удаление, лимиты по тарифу).

4.3. Окончание пробного периода и оплата

1. Напоминания: за 24 часа и за 3 часа до конца trial.
2. После окончания trial — **paywall**: запросы замораживаются (данные сохраняются), новые уведомления не приходят.
3. [/subscribe](#) → выбор тарифа → оплата (ЮKassa / Telegram Stars) → подписка активируется мгновенно, запросы размораживаются.
4. Автопродление: списание раз в месяц; при неудаче списания — 3 повтора (день 1, 3, 7), затем подписка переводится в статус [expired](#).

4.4. Администратор

- Видит воронку (регистрации → trial → оплата), управляет источниками, делает массовые рассылки (анонсы, изменения тарифов), обрабатывает обращения поддержки.

5. Функциональные требования

5.1. Профиль и регистрация

- Идентификация по Telegram ID; имя/username сохраняются автоматически.
- Обязательное согласие с офертой и политикой конфиденциальности при [/start](#).
- Опциональный email (для дублирования дайджеста — в версии 1.1).

5.2. Поисковые запросы

Состав запроса (фильтры):

Фильтр	Описание	Обязательность
Ключевые слова	Фразы через ИЛИ; минус-слова с префиксом -	Обязательно (минимум 1)
ОКПД2	Список кодов, поддержка масок (62.01%)	Опционально
Регионы	Мульти-выбор субъектов РФ	Опционально
НМЦК	Диапазон «от — до», Р	Опционально
Тип закупки	44-ФЗ / 223-ФЗ / коммерческая / малая закупка	Опционально
Остаток срока подачи	Не менее N дней до дедлайна	По умолчанию ≥ 1
Исключения	Слова, при которых тендер отсекается	Опционально

Лимиты по тарифам:

Тариф	Запросы	Уведомления	AI-скоринг	Дайджест
Trial (3 дня)	до 3	мгновенные	☒	☒
БАЗОВЫЙ — 990 Р/мес	до 3	мгновенные + дайджест	☒	☒
ПРО — 2 990 Р/мес	до 10	мгновенные + дайджест	☒	☒ + недельный

5.3. Источники тендеров

Приоритет	Источник	Способ	Охват
1 (MVP)	ЕИС zakupki.gov.ru	Открытый API ЕИС (извещения 44-ФЗ, 223-ФЗ, малые закупки)	Федеральный
2 (v1.1)	WORKSPACE, Ростендер (агрегаторы)	Парсинг/API при наличии	Коммерческие
3 (v2.0)	РТС-тендер, Сбер А, Росэлторг, B2B-Center, ЭТП ГПБ, ТЭК-Торг, Фабрикант, Bidzaar, ЭТП РЕГИОН	API площадок / парсинг по регламенту	223-ФЗ, коммерческие
4 (v2.0)	Региональные порталы малых закупок (Москва, МО, СПб, ЛО, Дагестан и др.)	Парсинг	Малые закупки

Требования к сбору:

- Инкрементальная загрузка по дате публикации/изменения; дедупликация по номеру извещения.
- Расписание: ЕИС — каждые 15 минут; коммерческие источники — каждые 30–60 минут.
- Сохраняемые поля: номер, предмет, заказчик, ИНН, регион, НМЦК, тип закупки/закон, способ, даты (публикация, дедлайн, итоги), площадка, ссылка-источник.
- Устойчивость к изменениям вёрстки/API: алерты при росте ошибок парсинга > 5%.

5.4. Матчинг и скоринг

- **Уровень 1 (все тарифы):** полнотекстовый поиск PostgreSQL (tsvector, GIN-индекс, русский стемминг) по предмету и описанию + проверка минус-слов.
- **Уровень 2 (все тарифы):** фильтрация по ОКПД2, региону, НМЦК, типу, остатку срока.
- **Уровень 3 (ПРО):** LLM-скоринг релевантности (0–100 баллов + краткое обоснование). Модель за шлюзом с возможностью переключения провайдера (YandexGPT/GigaChat/OpenAI). Запрет передачи в LLM ПДн пользователей; в модель уходит только предмет тендера и ключевые слова запроса.

5.5. Рассылка

Мгновенные уведомления (батчами, ≤ 5 карточек в сообщении):

1

🔔 Новый тендер по запросу «чат-бот»

2

3

🔗 Оказание услуг по разработке Telegram-бота

4

для учёта рабочего времени

5

💰 НМЦК: 450 000 ₽

6

📞 223-03 · Запрос котировок

7

📍 Москва

8

📅 Подача до: 25.08.2026 10:00

9

🔍 Релевантность: 87% — «совпадение по ключевым

10

словам "бот", "Telegram"»

11

12

[🔗 Открыть](#)
[🔕 Скрыть запрос](#)

Требования:

- Задержка от публикации до доставки ≤ 30 минут.

- Антиспам: не более 20 карточек/час на пользователя; при превышении — сводка «Найдено N тендеров, показаны топ-10 по релевантности».
- Кнопка «Скрыть запрос» ставит запрос на паузу.

Дайджест: ежедневный в заданное пользователем время (по умолчанию 09:00 МСК): количество новых тендеров по каждому запросу, топ-5 по релевантности, ссылка на полный список.

5.6. Пробный период

- Активируется автоматически при первом [/start](#) с принятой офертой.
- Длительность: **3 полных календарных дня** (72 часа).
- Напоминания: за 24 ч и за 3 ч до окончания.
- По окончании: paywall-сообщение с кнопками тарифов; запросы переводятся в статус [frozen](#) (не удаляются).
- Повторный trial на тот же Telegram ID не выдаётся (контроль по TG ID + устройству).

5.7. Подписка и платежи

- Платёжные методы: **ЮKassa** (банковские карты, СБП; рекуррентные списания) и **Telegram Stars**.
- ЮKassa подключается на ИП Калиновский; **чеки 54-ФЗ** формируются ЮKassa автоматически (признак «услуга», УСН).
- Тарифы: БАЗОВЫЙ 990 Р/мес, ПРО 2 990 Р/мес; годовые планы (–20%) — в v1.1.
- Рекуррентное списание ежемесячно; при неудаче — повторы на 1-й, 3-й, 7-й день с уведомлениями пользователю.
- Отмена подписки — командой [/unsubscribe](#) (доступ сохраняется до конца оплаченного периода).
- Промокоды и реферальная программа («Пригласи друга — +1 месяц») — v2.0.

5.8. Команды бота

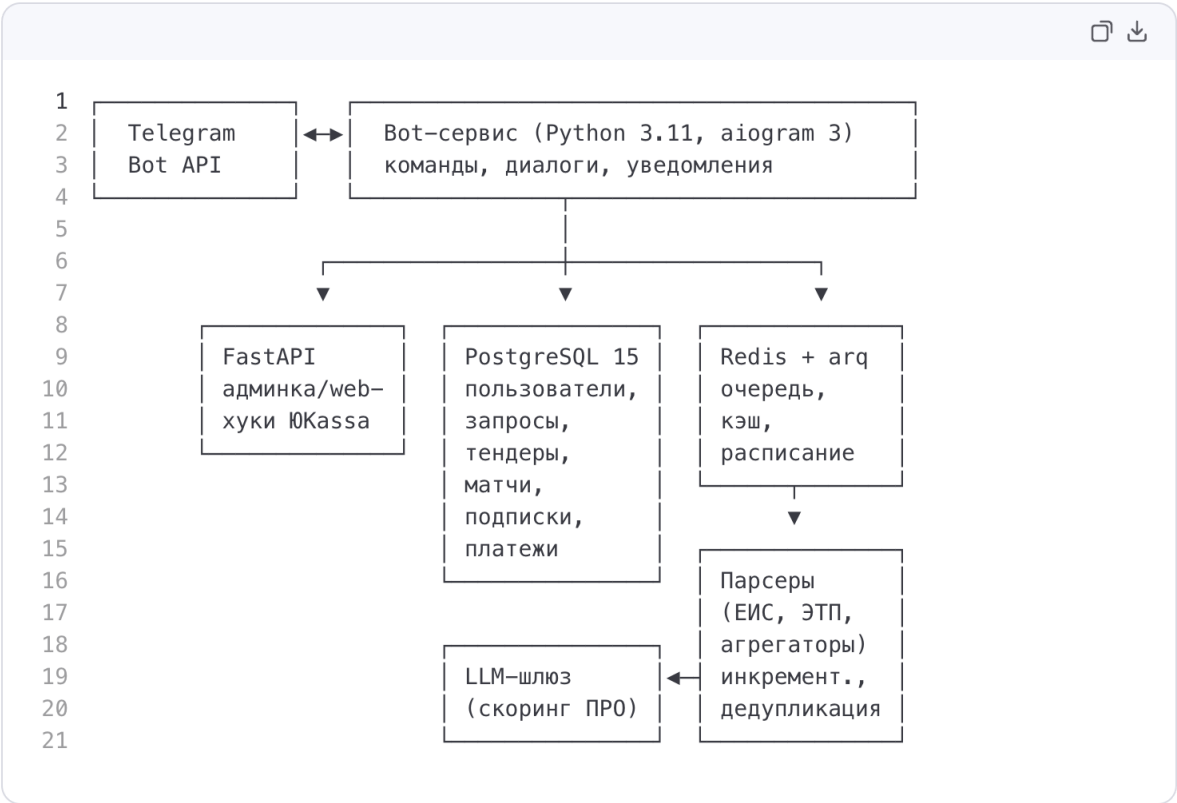
Команда	Действие
/start	Регистрация, онбординг, активация trial
/help	Справка по командам и возможностям
/queries	Список запросов (статусы, лимиты)
/add	Мастер создания запроса (пошагово)
/edit N	Редактирование запроса №N
/pause N / /resume N	Пауза / возобновление запроса
/del N	Удаление запроса
/results	Последние найденные тендеры за 24 ч
/digest	Настройки дайджеста (время, вкл/выкл)

/trial	Остаток пробного периода
/subscribe	Выбор тарифа и оплата
/unsubscribe	Отмена подписки
/account	Профиль, тариф, статус подписки, платежи
/support	Обращение в поддержку (пересылка админам)

5.9. Административная панель (web)

- Дашборд: регистрации, trial→paid конверсия, MRR, churn, активные подписки.
- Пользователи: поиск, статус, история платежей, ручное продление/блокировка.
- Запросы и источники: статусы парсеров, ошибки, ручной перезапуск.
- Рассылки: массовые анонсы по всем пользователям (с ограничением частоты).
- Логи уведомлений и платежей.

6. Архитектура



Стек:

Компонент	Технология
Бот	Python 3.11+, aiogram 3.x
API/админка	FastAPI + простой веб-фронтенд (React/HTMX)

БД	PostgreSQL 15 (full-text search, GIN)
Очередь/планировщик	Redis + arq (или Celery beat)
Парсинг	httpx, BeautifulSoup; официальные API ЕИС/площадок в приоритете
LLM-скоринг	Шлюз с переключением провайдеров (YandexGPT/GigaChat/OpenAI)
Платежи	ЮKassa (рекурренты, чеки 54-ФЗ), Telegram Stars
Хостинг	VPS в РФ (Timeweb Cloud / Selectel), Docker Compose, Nginx, HTTPS

Требования к инфраструктуре:

- Сервер на территории РФ; HTTPS/TLS 1.2+.
- Токены и ключи — только в переменных окружения.
- Ежедневные бэкапы БД, хранение ≥ 30 дней.
- Мониторинг доступности и алерты в служебный Telegram-чат (uptime-пинг каждые 5 минут; алерт при ошибках парсинга $> 5\%$, при падении очереди, при ошибках платежей).

7. Нефункциональные требования

Параметр	Значение
Ответ бота на команду	≤ 1 с
Публикация тендера → уведомление	≤ 30 мин
Дайджест на 1 000 пользователей	≤ 30 мин (батчинг ~ 30 msg/s)
Одновременные пользователи	$\geq 1\,000$ без деградации
Доступность сервиса	$\geq 99\%$ в месяц
Объём базы	Расчёт на 1 млн тендеров/год (партиционирование/архив по мере роста)

8. Безопасность и персональные данные

- Регистрация оператора ПДн в Роскомнадзоре на ИП Калиновский **до запуска** (собираем TG ID, имя, username, email, платёжные идентификаторы).
- Политика конфиденциальности и оферта — размещаются в боте (ссылки) и на лендинге.
- В логах — маскирование ПДн; в LLM передаются только предмет тендера и ключевые слова (без данных пользователей).
- Rate limiting на команды и платёжные вебхуки; проверка подписи вебхуков ЮKassa и Telegram.
- Доступ к админке — по whitelist TG ID + пароль, HTTPS.

9. Тестирование

Модульные тесты: матчинг (ключевые слова, минус-слова, ОКПД2-маски), расчёт trial, переходы статусов подписки, формирование карточки тендера. **Интеграционные тесты:** парсинг на снапшотах ЕИС (мок), платёжный sandbox ЮKassa (успех/отказ/возврат), вебхуки. **Нагрузочное тестирование:** рассылка дайджеста на 1

000 тестовых пользователей; парсинг пикового потока (10 000 извещений/час). **Ручной чек-лист приёмки:**

- 1. ☒ Новый пользователь проходит онбординг ≤ 2 минут и получает первый результат.
- 2. ☒ Тендер из ЕИС приходит ≤ 30 минут после публикации.
- 3. ☒ Напоминания trial приходят за 24 ч и 3 ч; paywall срабатывает точно по истечении 72 ч.
- 4. ☒ Оплата ЮKassa активирует подписку мгновенно; чек приходит пользователю.
- 5. ☒ Рекуррентное списание работает; при неудаче — повторы по графику.
- 6. ☒ Лимиты тарифов (число запросов) enforced.
- 7. ☒ Дайджест приходит в заданное время.
- 8. ☒ В админке видны все пользователи, платежи и статусы парсеров.
- 9. ☒ В логах нет открытых ПДн.

10. Документация и передача

- 1. README: архитектура, развёртывание, переменные окружения (.env.example).
- 2. Инструкция по подключению ЮKassa и Telegram Stars.
- 3. Инструкция администратора панели.
- 4. Регламент реагирования на падение парсеров и платёжные сбои.
- 5. Оферта и политика конфиденциальности (готовит Роман + юрист на аутсорсе).

11. Этапы и сроки

Этап	Результат	Срок
1. MVP	Парсер ЕИС, запросы (ключевые слова + НМЦК + регион), мгновенные уведомления, trial 3 дня, оплата ЮKassa, команды, paywall	3 недели
2. v1.1	Дайджест, фильтры ОКПД2/тип закупки, личный кабинет, админка v1, годовые тарифы	2 недели
3. v2.0	Коммерческие источники (Ростендер/WORKSPACE + 3–4 ЭТП), LLM-скоринг ППО, Telegram Stars, реферальная программа, недельный дайджест	3–4 недели
Итого до полной версии		~8 недель

12. Роли и ответственность

Роль	Задачи
Сергей	Архитектура, парсеры, матчинг/скоринг, LLM-шлюз, логика trial/подписок
Иван	Инфраструктура (VPS, Docker, БД, бэкапы), интеграция ЮKassa и вебхуков, мониторинг
Олег	UX и тексты бота, диалоги, веб-админка, карточки сообщений
Алексей	Пользовательские сценарии, ценообразование, приёмка, поддержка первой линии
Роман	Регистрация бота, договор ЮKassa на ИП, регистрация оператора ПДн, утверждение оферты

Тендерный директор	Проверка качества данных о тендерах на своём опыте, внутренний тест-пользователь №1
--------------------	---

13. Риски и митигация

Риск	Митигация
ЕИС/площадки ограничат доступ, САРТСНА, изменения API	Приоритет официальных API; ротация прокси; алерты на сбои; fallback на агрегаторы
Конкуренты (Контур.Закупки, Тендерплан, Синапс)	Дифференциация: AI-скоринг с объяснением, цена ниже, onboarding за 2 минуты в Telegram
54-ФЗ: чеки за подписку	Чеки формирует ЮKassa автоматически; проверяем на первом тестовом платеже
Telegram Stars ограничения	Stars — дополнительный метод, основной — ЮKassa
Юридические претензии по данным	Дисклеймер: «данные из открытых источников, сервис носит информационный характер и не является офертой»; оферта и политика ПДн до запуска

14. Критерии приёмки MVP

1. Пользователь от [/start](#) до первого найденного тендера — ≤ 2 минуты.
2. Новый тендер ЕИС доставляется подписчику ≤ 30 минут после публикации.
3. Trial ровно 72 часа; paywall и напоминания работают по расписанию.
4. Оплата ЮKassa активирует подписку мгновенно, чек 54-ФЗ доставлен.
5. Автопродление и отмена подписки работают; данные при отмене сохраняются до конца оплаченного периода.
6. Лимиты тарифов соблюдаются; антиспам-батчинг работает.
7. Админка показывает пользователей, платежи, статусы парсеров.
8. Передана документация (README, .env.example, инструкции, регламент).

Дата утверждения ТЗ: _____

Подпись заказчика (ИП Калиновский Р.М.): _____